



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

EN BASES DE DATOS



DEFINICIÓN

Modelo en el cual toda la información se almacena, gestiona y procesa en un único servidor o sistema central, al que todos los usuarios acceden mediante conexiones directas.



CARACTERÍSTICAS

- Procesamiento y almacenamiento concentrados en un solo servidor.
- Gestión de seguridad, respaldo y control de acceso centralizados.
- Adecuada para sistemas pequeños o medianos con bajo volumen de transacciones.

SERVIDOR CENTRAL (BASE DE DATOS)



USUARIO 1

USUARIO 2

USUARIO 3

USUARIO 4



VENTAJAS

- Simple de administrar y mantener.
- Control centralizado de seguridad.
- Bajo costo operativo.
- Fácil implementación.



DESVENTAJAS

- Escalabilidad limitada.
- Baja tolerancia a fallos (punto único de falla).
- Rendimiento limitado ante alta demanda.



EJEMPLOS

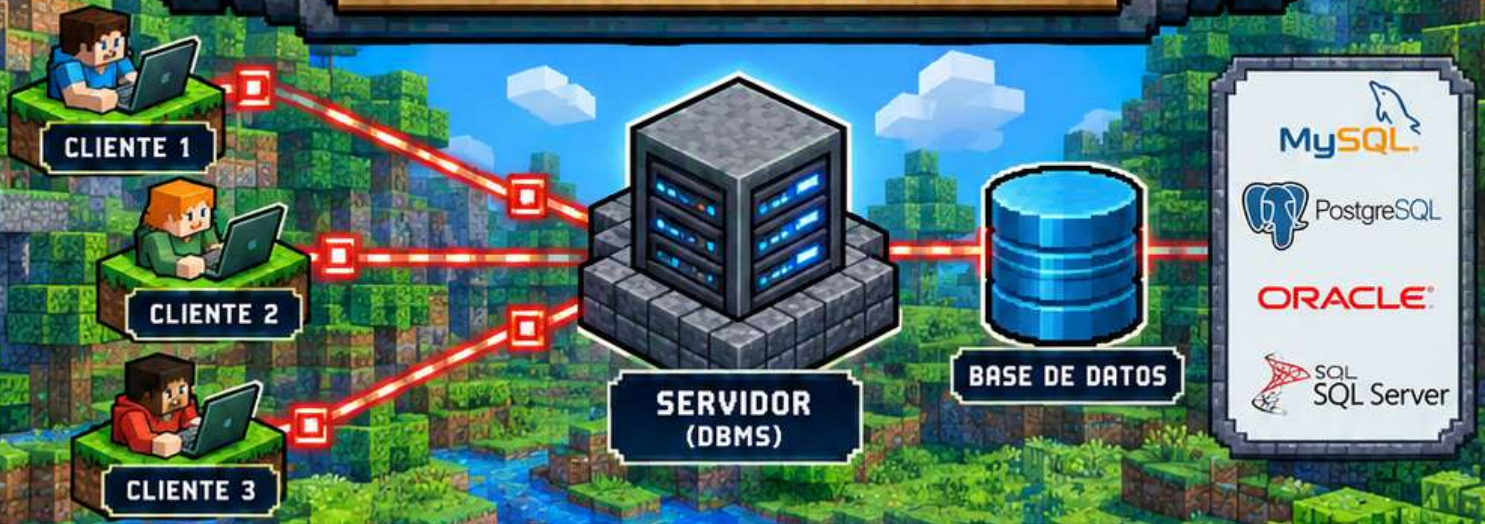
- Sistema de gestión de biblioteca local.
- Sistema de control de inventario en tienda minorista.





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR EN BASES DE DATOS



DEFINICIÓN

Modelo en el que las funciones se dividen entre dos entidades: el cliente, que solicita servicios o recursos, y el servidor, que los provee; el servidor aloja el DBMS y los clientes acceden mediante aplicaciones conectadas por red.



CARACTERÍSTICAS

- Separación clara de roles entre cliente y servidor.
- Comunicación a través de aplicaciones o interfaces conectadas por red.
- Escalable mediante la incorporación de más clientes.
- Compatible con DBMS como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.



VENTAJAS

- Gestión eficiente de recursos.
- Mayor seguridad.
- Mantenimiento centralizado.
- Soporta múltiples usuarios simultáneos.



DESVENTAJAS

- Dependencia del servidor central (posible cuello de botella).
- Requiere infraestructura de red confiable.
- Mayor complejidad que un modelo centralizado simple.



EJEMPLOS

- Sistema de gestión hospitalaria.
- Sistema de ventas en cadena de tiendas.





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA

EN BASES DE DATOS

NODO 1
SERVIDOR

NODO 3
SERVIDOR

NODO 2
SERVIDOR

NODO 4
SERVIDOR



MÚLTIPLES NODOS
SIN UN ÚNICO
PUNTO DE CONTROL



DEFINICIÓN

Modelo en el que los datos se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas (nodos) conectadas por una red, sin un único punto de control; cada nodo opera de forma autónoma.



CARACTERÍSTICAS

- Datos distribuidos en múltiples nodos interconectados.
- Replicación y fragmentación de datos entre servidores.
- Mecanismos para mantener la consistencia entre nodos, incluso ante fallos.



VENTAJAS

- Mayor disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Escalabilidad.
- Acceso local más rápido.
- Reduce la carga sobre un único servidor.



DESVENTAJAS

- Mayor complejidad de diseño y mantenimiento.
- Desafíos de consistencia de datos.
- Mayor costo de infraestructura.



EJEMPLOS

- Sistema de gestión de sucursales bancarias.
- Plataforma de comercio electrónico global (Amazon, Alibaba).





UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

ARQUITECTURA EN LA NUBE Y MULTITENENCIA

EN BASES DE DATOS

aws

Azure

Google Cloud

IBM Cloud

INFRAESTRUCTURA
COMPARTIDA

Aislamiento lógico
de datos

TENANT 1

TENANT 2

TENANT 3

TENANT 4



DEFINICIÓN

La arquitectura en la nube permite ejecutar aplicaciones y servicios usando recursos informáticos distribuidos gestionados por proveedores cloud (AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud).

La **multitenencia** es un modelo en el que múltiples clientes (tenants) comparten la misma infraestructura, con aislamiento lógico de sus datos.



CARACTERÍSTICAS

- Infraestructura escalable, elástica y de bajo costo, sin servidores propios.
- Componentes virtuales: servidores, bases de datos, redes y almacenamiento.
- Aislamiento lógico de datos entre clientes (tenants).
- Modelo típico de aplicaciones SaaS.



VENTAJAS

- Alta disponibilidad.
- Elasticidad y escalabilidad automática.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Aislamiento seguro entre tenants.



DESVENTAJAS

- Dependencia del proveedor cloud.
- Riesgos de seguridad al compartir infraestructura.
- Costos variables según uso.
- Requiere conexión a Internet constante.



EJEMPLOS

- Google Workspace (G Suite).
- Microsoft 365.
- Salesforce.
- Plataformas SaaS en general.

